螢光素鈉配液與 HEK293 細胞實驗

版本日期：2026-10-11。本手冊使用現有已表現 GCaMP6f 的 HEK293 細胞與 Gibco DMEM。完整培養液配法見第 6 節。本流程不要求另外購買 EMEM。

本手冊以短句、固定名詞和「準備 / 步驟 / 檢查」組織內容，採用部分 ASD-STE100 寫作原則，不宣稱正式符合性認證。這些是開發測試流程，尚無實測結果，也不是已驗證的樹脂井培養 SOP。硬體檢查請搭配 Validation_Plan_ZH.md (Validation_Plan_ZH.md)。

每井工作液量暫定 80 µL。 使用者最新回報「實物約 100 µL 已滿」優先於理想 CAD 容量。先將實際各井移離 PCB，確認裝蓋後可用容量、移動與漏液狀況；只有仍有足夠餘量且通過檢查，才使用 80 µL。否則選較小且各井一致的液量，記錄後重新計算細胞懸液濃度。原 100 µL 光學與傳質模型屬歷史計算，沒有因本操作修正而重算為 80 µL。

1. 建議使用螢光素鈉

準備

優先向實驗室借少量 螢光素鈉 / fluorescein sodium salt / sodium fluorescein，CAS 518-47-8，使用有身分與濃度紀錄的原液，或適合螢光量測的試藥。可辨識的購買例子是 Sigma / Merck 46960；尚未確認臺灣現貨與價格。它是螢光分子，不只是有顏色的溶液或酸鹼指示劑。不要自行換成 FITC、螢光筆墨水或成分不明的示蹤液。廠商標示在 0.1 M Tris、pH 8.0 中的激發 / 放光波長為 490 / 514 nm；這是有條件的數值，不能當作 PBS 中保證不變的峰值。廠商身分與光譜資料

PCB 指定的 Würth 155124BS73200，在資料表的 20 mA 測試條件下，典型峰值為 468 nm、主波長為 470 nm、光譜頻寬為 25 nm。因此，螢光素鈉是測試這條「藍光激發、綠光接收」路徑的實用候選物，但激發點並不等於其鹼性溶液中的最大值。這是依光譜重疊作出的工程判斷，組裝後是否足夠敏感仍需實測。不能由資料表電流或發光強度直接宣稱 PCB 的實際光功率。實際 LED 資料表第 2 頁

空白與標準品須維持相同緩衝液、pH、溫度及照光條件。螢光素會受到 pH 與光漂白影響；濃度升高也可能產生非線性、自我淬熄或吸收 / 再吸收效應。不同比色皿與緩衝液文獻中的濃度門檻，不能直接當成我們 well 的合格線。廠商手冊、螢光素鈉原始研究、NIST 螢光量測指引

2. 最少材料與一組起始濃度

準備

使用現有移液器、吸頭、試管、遮光鋁箔、四個完成的 well，以及已裝好的放光濾片。不需新增列印零件、第二種染劑、光譜儀或認證標準品套件。本次無細胞測試用同一批 1× PBS，記錄 pH，約 7.4；這不是建議拿 PBS 長時間養細胞。空白、各濃度溶液的緩衝液組成須一致，不能只在某一濃度加入培養液成分。

建議先試 C = 0.10 µM = 100 nM，以及 0.5C = 0.05 µM = 50 nM，每井使用確認過的工作量，暫定 80 µL。這是建議的低濃度起始範圍，不是已建立的偵測極限，也不保證尚未測試的 PCB 一定讀得到。80 µL 的 100 nM 溶液含 8 pmol，約等於無水鈉鹽 3.01 ng；應先配大量工作液，再吸取 80 µL，不要直接秤這麼少的粉。螢光素鈉可溶於水，這裡不用 DMSO 或乙醇；原液、稀釋液與空白全部用同批 PBS。

程序 A：從 1 mM 原液開始

使用有紀錄、以相同 PBS 配製的 1 mM 螢光素鈉原液。若只有粉末，先完成程序 B。

配製項目	混合方式	最終體積與濃度
中間液	10 µL 的 1 mM 原液 + 990 µL PBS	1.00 mL · 10 µM
C	50 µL 中間液 + 4.950 mL PBS	5.00 mL · 0.10 µM
0.5C	2.50 mL 的 C + 2.50 mL PBS	5.00 mL · 0.05 µM
空白	相同 PBS · 不加染劑	至少 10 mL · 另備清洗用量

1. 按表格的量配中間液。

2. 混勻中間液後，再配 C。

3. 配製 C。

4. 混勻 C 後，再配 0.5C。

5. 配製 0.5C。

6. 混勻 0.5C。

7. 各管標上濃度、緩衝液及配製日期。

8. 避免試管受到不必要照光。

程序 B：從粉末開始

1. 確認瓶身為指定螢光素鈉鹽。

2. 核對水合狀態及純度證明。

3. 若適用分子量為 376.27 g/mol，秤取 37.627 mg。

4. 先用少於 10 mL 的所選 PBS 溶解粉末。

5. 加 PBS 至最終體積 10.00 mL。

6. 混勻。

7. 標示為名目 10 mM。

8. 取 100 µL 原液至乾淨試管。

9. 加入 900 µL PBS。

10. 混勻。

11. 標示為 1 mM。

12. 繼續程序 A。

檢查：秤重計算假設指定無水形式及完全質量純度。只有證明支持時才做質量分率修正。HPLC 面積百分比不自動等於質量分率；否則保留名目濃度標示。若瓶身物質不同，先重算再秤。確認移液器量程，不直接秤奈克等級粉末。

工作液於當次實驗新鮮配製，避免不必要的照光；原液保存依瓶身說明。市面上有 NIST 可追溯的認證螢光素標準品，但其認證使用不同緩衝液，不能讓一般粉末自行配製液也獲得相同可追溯性。本次不必特別購買該套件。
認證標準品操作與基質匹配說明

3. 先短暫試測，再固定正式條件

準備

完成電源、漏液、ADC 與時序檢查。確認實際 D1-D4 對應井位。每井使用已確認的工作液量。

目前濾片比較為無濾片、1 層 LEE 101、2 層 LEE 101，以及 1 片指定 OD4 濾片。各配置使用實際指定產品。OD4 本身不表示放光通帶或尺寸已適用；依光學報告檢查。本指南不新增透光率數值。

步驟

1. 裝入所選濾片配置。

2. 關閉外殼。

3. 設定硬體已確認的固定低 LED duty。

4. 量 PBS 空白。

5. 以相同液量與 duty 量 C。

6. 檢查原始 ADC 截波。

7. 檢查時序 QC。

8. 比較 C 與空白。

若截波：降低 duty 或濃度，重新試測，保留失敗資料。

若 C 無法分辨：先查井位對應、濾片安裝、光學定位與原始取樣。若都通過，可再做一次 C = 0.50 µM 初測：250 µL 的 10 µM 中間液 + 4.750 mL PBS。取此 C 與 PBS 以 1:1 稀釋為 0.25 µM。較高範圍仍須通過濃度比例檢查。

若較高濃度仍失敗：停止並排查儀器。不要持續加濃直到結果看似成功。

正式序列前，固定濃度、duty、濾片、井組、液量、室內光線與取樣設定。換濾片配置就重做空白及相位校正，並各自執行完整序列。不要把不同濾片配置混入同一個 quick_check.py 輸入。

4. 一個序列：45 個正式區塊，另加相位設定

準備

開蓋或換液前停止排程。避免氣泡，擦乾外側，關蓋後才量測。保持相同組裝 / 取樣的 correction context；每個狀態開始前只更改 condition tag。需要照光的狀態皆以既定頻率開啟四顆 LED。

連續序列之前，先建立能避免液體碰到 PCB 的小體積換液方式。每次換液停止排程、LED 與送氣；在已確認的操作安排允許下，保持同一次開機 / session 與光學組裝。初次種細胞、漏液檢查及大幅拆裝在電子零件外進行，不代表每個染劑條件都必須重新開機。若現有安排無法避免換液濺到 PCB，先停止並改善操作方式。若必須斷電、發生重新開機或光學重組裝，就重做校正與完整正式序列；quick_check.py 會拒絕混合不同開機 / 設定，不能把重開機前後的半套資料湊成一套。

步驟

取樣前先設定 condition tag，再依表格順序執行。

Tag	四個 well 的內容	取樣
DARK	全部 PBS；LED 關閉	保存原始 ADC 與暗態 QC；不計入 45 個區塊
B_CAL	全部 PBS；LED 開啟	五個有效區塊後固定照光空白校正；現在停止取樣並下載最新原始 ADC
PHASE_REF	四井皆為 C	用 UI 相位參考收集器另收五個設定區塊；啟用實測扣背景、平滑 τ 設為 0
B_CHECK	確認清洗無染劑殘留後，四井重新裝新鮮 PBS	五個保留驗證區塊；不能加入校正資料
NE_C	只有 NE 放 C，其餘放 PBS	五個區塊
NW_C	只有 NW 放 C，其餘放 PBS	五個區塊
SW_C	只有 SW 放 C，其餘放 PBS	五個區塊
SE_C	只有 SE 放 C，其餘放 PBS	五個區塊
ALL_HALF	四井皆為 0.5C	五個區塊
ALL_C	四井皆為 C	五個正式區塊，提供離線分析相位；現在停止取樣並下載最新原始 ADC
ALL_HALF_REPEAT	重新裝入四井 0.5C	五個區塊

九個正式照光條件合計 45 個區塊；UI 的 PHASE_REF 另外增加五個設定區塊，DARK 也另計。需要 UI 顯示有正負號的校正樣本值以前，先完成 PHASE_REF，不要把該 tag 重用為 ALL_C。quick_check.py 會忽略 PHASE_REF，固定由正式 ALL_C 自行計算離線分析相位。每個區塊都是新的、通過 QC 的 2 秒量測，之後保留系統允許的至少 3 秒空檔。五個區塊是技術重複，不是五份生物樣本。換狀態時依實驗室適用方式，用新的相同緩衝液清洗。外觀看起來乾淨，不代表完全沒有染劑殘留；若清洗檢查仍有螢光，保留紀錄，不能繼續把該 well 當作空白，也不能重新配背景把殘留蓋掉。記錄是否做過殘留檢查。列印樹脂吸附染劑，是結果隨量測順序改變的一種可能原因。

檢查與資料匯出

1. 第一輪光學測試先關閉氣泵。
2. 若必須送氣，固定並記錄實測流量。
3. B_CAL 完成後，停止取樣。
4. PHASE_REF 開始前，下載 B_CAL 最後一段 raw ADC。
5. ALL_C 完成後，停止取樣。
6. ALL_HALF_REPEAT 開始前，下載 ALL_C 最後一段 raw ADC。
7. 最後匯出完整 session JSON。
8. 保留設定、無效區塊及試測資料。

檢查：裝置只保留最新原始波形。兩個指定條件各取五段中的最後一段即可。晚下載不能找回早先波形。Session JSON 保留已接收的區塊紀錄，不是每個原始波形。離線分析使用原始 I/Q；不可對已校正值再扣一次背景。依校正手冊 (../03_software/guides/Measured_Correction_ZH.md)操作。

5. 三張結果圖，以及正確的模型比較

步驟

1. 按主要驗證計畫執行 quick_check.py。

2. 輸入實際觀察的 D1-D4 井位對應。

3. 查看未平滑濃度響應與技術區塊 SD。

4. 查看單井 4×4 矩陣。

5. 查看獨立 B_CHECK 固定扣背景前後的結果。

6. 逐項對照預先設定的標準。

檢查：不能看完資料再替換失敗的標準。half/full 0.35-0.65 是專案篩選目標，不是文獻定律。

比較時使用 光學模型中的體標準品比較 (../02_simulation/optics/README.md)，不是井底細胞層模型。矩陣的列是實際 LED 象限、欄是唯一含螢光的 well，順序均為 NE、NW、SW、SE。現行程式的每格為 abs(mean(已扣空白的複數 I/Q))，再以每列總和做列內正規化。這是「複數平均的大小」，不是有正負號的投影、不是每筆大小的平均，也不是把負投影截成零。需另外檢查有正負號的投影與空白變異：低 SNR 時，非負的大小矩陣仍有正偏差，可能高估微弱井間耦合。目前模型每列來自對應 well 的比例依序約為 80.6%、86.8%、86.7%、82.5%。這些是模擬比例，不是已量到的隔離效果。有限光子抽樣中的零，也不等於完全沒有光學串擾。

均勻溶液模型假設吸收係數為 0.001 mm^-1、參考量子產率為 1、液量 100 µL、LED 開啟時功率 500 µW，以及理想透明材料。目前暫定 80 µL 的測試與該模型液量不一致；建議染劑濃度也尚未被證明對應該吸收係數或量子產率。實際幾何、液量與光學參數一致以前，歷史對角比例只能作定性參考。不能把 ADC 單位直接與模擬 nW 對照或宣稱驗證絕對光功率。若原本有校正過的吸收光譜儀，可量實際溶液激發波段吸收度供後續模型：µa = ln(10) × 吸收度 ÷ 光徑長度（mm）。完成此次篩選不必新增這項設備或量測。

成功結果可以支持組裝裝置能讀到螢光、短時間重複性、濃度依賴、實際通道對應，以及固定背景校正。不能直接支持 GCaMP 靈敏度、受體選擇性、細胞相容性、無菌、氣體到液體的傳輸或神經網路準確度。和 LED 同頻、但未知且會改變的背景，不能只靠分頻就消除。

6. 配製完整 Gibco DMEM 並確認培養井

準備

使用現有已表現 GCaMP6f 的 HEK293。本手冊不另安排 reporter 表現程序。沿用這批細胞已成功使用的培養條件。GCaMP 受激後發出綠色螢光；有 reporter 不等於已證明氣味受體功能。

準備現有 Gibco DMEM、適用的 FBS、無菌容器及細胞培養移液器。依實驗室平常的無菌操作程序處理。「只有 DMEM」不表示沒有 FBS。

程序 A：配製 50 mL 完整 DMEM

1. 添加補充物前，先看 DMEM 瓶身。

2. 確認是基礎 DMEM，還是已配好的完整培養液。

3. 確認是否含 L-glutamine 或 GlutaMAX。

4. 若已是完整培養液，依配製標籤使用，不再加一次 FBS。

5. 若是基礎 DMEM，先取 45.00 mL 至無菌容器。

6. 加入 5.00 mL 這批細胞原本已成功使用的 FBS。

7. 輕輕混勻。

8. 將最終 50.00 mL 標示為 DMEM + 10% FBS。

Glutamine 分支：瓶身已有 L-glutamine 或 GlutaMAX，不自動另外添加。若兩者都沒有，按這批細胞原有流程與產品說明補充。補充液體積要算進最終 50.00 mL。

計算例：只有在既有配方要求另加 2 mM glutamine 時，取 0.50 mL 的 200 mM stock，加入 44.50 mL 基礎 DMEM 與 5.00 mL FBS。最終仍是 50.00 mL。此例不表示所有 Gibco DMEM 都要再加 2 mM。

保留 reporter 細胞株原有選殖條件。不要因另一份配方有抗生素、pyruvate 或非必需胺基酸就自行新增。除非原培養流程有要求，不另外把 FBS 熱去活化。

檢查：上例最終 FBS 為 10%。若還有必要補充物，從基礎 DMEM 扣掉其總體積。若原本成功配方不同，第一輪裝置比較沿用原配方。不要同時更換培養液與樹脂表面。

程序 B：準備培養環境

標準操作例為 37 °C、濕潤的 5% CO2 培養箱。若產品標籤或這批細胞已成功使用的條件不同，依該條件。

1. 將培養箱設為 37 °C。

2. 使用濕潤的培養環境。

3. 標準操作例將 CO2 設為 5%。

4. 若產品或已成功培養流程指定不同條件，改用該條件。

5. 待培養液在預定氣體環境平衡後，檢查 pH。

6. 選健康且持續生長的細胞接種。

檢查：Gibco DMEM 的 glucose、glutamine、pyruvate 與 bicarbonate 配方不全相同。不能只看「DMEM」就推定所有成分。引用的 bicarbonate 培養液說明列 5-10% CO2，標準例的 5% 在此範圍內。若平衡後 pH 不適用，先依該產品修正培養液 / CO2 條件，再使用。Gibco DMEM 說明

適用性旁註：ATCC 對 CRL-1573 的原廠建議為 EMEM + 10% FBS；但原始研究確實以 ATCC DMEM + 10% FBS、37 °C、5% CO2 培養 CRL-1573。因此 DMEM 的依據是 HEK293 本身，不是套用 HEK293T。該研究不能保證所有 DMEM 產品或這個樹脂井都適用，本流程也不要求現在買 EMEM。ATCC 原廠參考、He 與 Soderlund，2010

若必須以新 DMEM 配方取代已成功配方，先在標準培養器皿確認。18-24 小時看貼附與形態，24-48 小時查存活與已知陽性 reporter 反應。通過後才進樹脂比較。

程序 C：確認細胞接觸表面

本專案尚未證明 Aqua-Clear Plus 適用的滅菌與細胞相容性流程。依有紀錄的樹脂清洗 / 後固化程序處理，並使用材料相容的合格無菌流程。酒精、UV、透明外觀或 coating 單獨都不能證明相容。不要自行指定高壓滅菌循環。其他樹脂的研究也不能替本產品背書。樹脂裝置原始研究

1. 在電子零件外準備可拆井。

2. 用同批細胞準備標準 tissue-culture-treated 培養皿對照。

3. 兩組使用相同的完整 DMEM。

4. 按活細胞/cm^2 匹配密度。

5. 4-6 小時看貼附。

6. 24 小時看形態與分布。

7. 24-48 小時用實驗室既有方法測存活。

8. 破壞性檢測或存活染劑使用另外的樣本。

暫定檢查：無可見污染、明顯脫落或形態惡化，存活指標至少為培養皿對照的 80%。這是開發門檻，不是法規認證。若培養皿通過而樹脂失敗，先處理材料或表面流程。若需要 coating，使用該細胞適用的既有程序，再查背景與存活。

7. 要種多少、放多少液體、養多久

準備與細胞數計算

以井底面積計算，不直接抄一般 96-well 的細胞數。名義井底 4 × 2.8 mm = 11.2 mm^2 = 0.112 cm^2；因實物容量與 CAD 不一致，應量實際內尺寸。ATCC 給 HEK293 的起始密度是每 cm^2 1-4 × 10^4 活細胞，換算此名義面積約為 1,120-4,480 個。因此建議先以 每井 3,000 個活細胞開始；這是按面積縮放的初測值，不是 DMEM 中樹脂井已量出的最佳值。ATCC HEK293 培養說明

初測條件	每井活細胞	名義面積上的密度	每井 80 µL 時的懸液濃度
低量，若要試範圍	1,500	1.34 × 10^4 cells/cm^2	1.875 × 10^4 活細胞/mL
建議起始點	3,000	2.68 × 10^4 cells/cm^2	3.75 × 10^4 活細胞/mL
較高量，若要試範圍	4,000	3.57 × 10^4 cells/cm^2	5.00 × 10^4 活細胞/mL

四個起始井共需 12,000 個活細胞、320 µL；至少配 400 µL 保留操作損失。例：已計數懸液有 1.00 × 10^6 活細胞/mL，取 15 µL 加 385 µL 完整培養液，得到 400 µL、3.75 × 10^4 活細胞/mL。要用活細胞濃度而非總顆粒數；若總數 1.00 × 10^6/mL、存活率 90%，活細胞只有 0.90 × 10^6/mL。通式：原懸液體積 = 目標活細胞濃度 × 最終體積 ÷ 實測活細胞濃度。若確認工作量改為 V µL，每井仍種 3,000 個，則懸液濃度改為 3,000 × 1,000 / V 活細胞/mL。參考培養皿按 cells/cm^2 匹配，不能把 3,000 個同樣放進面積大很多的孔就稱為同密度。

程序：將細胞種入井

1. 使用健康擴增中的 GCaMP6f-HEK293。

2. 若只有冷凍庫存，先在標準培養器皿復甦。

3. 依既有細胞流程完成復甦。

4. 用原有方法解離擴增中的細胞。

5. 按該方法中和或移除解離試劑。

6. 計數活細胞。

7. 使用第 6 節完整 DMEM 配成上述懸液。

8. 將處理好的可拆井放入水平的無菌二次培養皿。

9. 使用可讓培養箱氣體交換的適當蓋子。

10. 每次吸取前，輕輕混勻細胞懸液。

11. 沿井側慢慢加入 80 µL。

12. 吸頭不要碰井底。

13. 檢查是否有氣泡。

14. 將加蓋培養皿放入確認過的培養環境。

不要讓細胞層乾掉。不要把 PCB 或電池放入高濕培養箱。解凍後的時間不等於種入井後的時間。

時程與必要檢查

時間	檢查	未通過時的動作
種入前	完整 DMEM、活細胞數、表面處理與實際容量	修正未完成的準備。
種入後 4-6 小時	貼附與分布	檢查表面及操作，再安排下一輪。
18-24 小時	形態、污染與覆蓋率	細胞不健康或有污染時不繼續。
24-48 小時	存活、assay 適用覆蓋率及已知陽性 reporter 反應	通過後才開始；不能只看時間。
量測前後	貼附、實際溫度、pH 與液量	超出已接受的 assay 範圍時停止。

第一次可用性評估在種入後 24-48 小時。覆蓋率暫定 60-80%；若原 assay 有適用範圍，依其範圍。密度不合適就調整下一輪，不假定再等固定時間一定能解決。

程序：維持液量

1. 用同條件無細胞井估計蒸發。

2. 每天檢查小體積工作液。

3. 若 80 µL 流失超過 10%，也就是 8 µL，先改善曝露條件。

4. 若培養更久，依原有換液週期處理。

5. 換液時從側邊輕輕吸取。

6. 保持井底濕潤。

7. 恢復至原先工作液量。

10% 流失是暫定開發門檻。蒸發會改變濃度與滲透壓；不能盲目補液後把資料當成條件沒變。

以名義面積估算，80 µL 液深約 7.14 mm；歷史 100 µL 約 8.93 mm。這是幾何估值，不是量到的深度。它仍是一層很深的液體：氣體到液面，不代表井底細胞已迅速曝露；把工作量降低也不等於氣體到細胞模型已驗證。

8. 量測用的液體與環境

生長時在培養箱使用完整培養液；量測時兩台儀器使用同一個已確認的 assay 基質。 不要把細胞放進螢光素的 PBS 工作液培養。現行裝置沒有已驗證的溫度、CO2、濕度或細胞 pH 控制；風扇不是培養箱，UI 填值也不是量到的值。

優先分支：使用已確認的 DMEM

若既有 assay 允許，第一輪沿用這批細胞已成功使用的完整 DMEM。專用 imaging buffer 不是必要新增採購。裝置樣本、參考樣本與無細胞空白使用同一配方。

1. 提供此 DMEM 需要的 CO2 環境。

2. 使用外部控溫，讓細胞量測維持 37 °C。

3. 量實際樣本溫度。

4. 待平衡後，檢查培養液 pH。

5. 檢查工作液量。

6. 第一輪細胞初測先關閉氣泵。

7. 量測前檢查貼附。

8. 先做規劃的 10-15 分鐘可行性量測。

9. 量測後再檢查貼附。

檢查：室內空氣吹過 bicarbonate 緩衝 DMEM 會改變培養條件。DMEM、血清及 phenol red 也可能改變光學背景。使用實際培養液空白，不為了讓圖好看就去血清或換液；任何改變先配合生物對照確認。

可選分支：使用已確認的 imaging buffer

若短時間離開培養箱量測且實驗室尚無 established assay buffer，可先在參考儀器驗證的具體候選為市售 Live Cell Imaging Solution A59688DJ：pH 7.4，含 Ca^2+ / Mg^2+與 20 mM HEPES。原品不含 glucose；廠商允許加入 5-20 mM。10 mM 候選配法：100 µL 無菌 1 M D-glucose + 9.900 mL 該液，合計 10.00 mL；其他原有成分會成為瓶裝濃度的 99%，空白與參考樣本必須使用相同配方。廠商對短時間使用的一般描述，不能直接認定這個 reporter 在樹脂井中也能使用相同時間；它不是生長培養液。現行產品說明

檢查：新 buffer 先在參考儀器試用。換液、vehicle 與已知陽性反應需符合既有 assay 標準。對 HEK293 ATCC CRL-1573，維持外部控溫且實際確認的 37 °C。ATCC 提醒此株在室溫可能失去貼附。HEPES 不能控溫或保證不脫落。10-15 分鐘是規劃值，不是已證明的安全時限。若尚無確認過的條件，先繼續無細胞測試。現行外殼沒有合格控溫功能。ATCC HEK293 操作注意事項

減少不必要照光並固定 LED duty；正式序列中不可任意改胞外鈣、血清或選殖藥物，若有 assay 理由則須匹配對照。第一輪光學 / 細胞初測先不開氣泵；送氣與氣味刺激另做受控比較。

9. 先校正光學，再建立活細胞 F0

準備

使用現有已表現 GCaMP6f 的細胞。看到結果前，先分配裝置與參考儀器的配對樣本。準備實際培養液空白、可取得的無 reporter 細胞、vehicle 對照及既有陽性對照。陽性對照確認現有 reporter 仍能反應。

階段	要量的資料	用途
硬體 / 染劑確認	前述 DARK、B_CAL、獨立 B_CHECK 與 50 / 100 nM 標準液	確認選定液量、濾片、設定能工作
最終 assay 基質校正	無細胞的實際 assay medium，最終井 / 濾片層數 / duty；至少五個獨立照光區塊，再做保留驗證	捕捉當下樹脂、培養液及 LED 漏光背景
螢光相位參考	與目前光路相容的獨立參考；控制染劑殘留後，可用另外裝染劑的校正井	定義 I/Q 投影方向，不是活細胞基線
活細胞基線	刺激前 reporter 細胞，建議先記錄 2-5 分鐘穩定的原始與未平滑校正值	此批 / 此環境的 F0，保留整段資料
生物對照	無 reporter 細胞；reporter + vehicle；reporter + 已建立的陽性刺激；相同批次參考儀器樣本	細胞背景、操作效應及 reporter 是否可用

步驟

1. 完成第 2-5 節染劑確認。
2. 裝入最終井組及濾片配置。
3. 設定 correction context 與固定取樣條件。
4. 取得至少五個實際 assay medium 的無細胞照光區塊。
5. 固定複數空白校正。
6. 另收獨立的培養液空白檢查。
7. 收取適用的螢光相位參考。
8. 啟用實測扣背景。
9. 將平滑 τ 設為 0。
10. 按已確認的操作方式裝入準備好的細胞。
11. 檢查溫度、pH、液量與貼附。
12. 先記錄規劃的 2-5 分鐘穩定未刺激基線。
13. 保存至少五個有效的未刺激 Baseline 區塊作 F0。

14. 依實驗室既有 assay 加入已建立的刺激。

15. 記下精確開始時間。

16. 收取預先設定的反應時間窗。

17. 匯出原始與校正資料。

18. 量測後檢查細胞。

檢查：獨立複數空白只扣一次。不能把活細胞存成光學 blank。PBS 校正不能代替實際培養液空白。F0 太弱或接近零時，不計算不可靠的 ΔF/F0。若濾片、井組、液量、duty、培養液或校正改變，重新建立 context 與 F0。不要把螢光素加進這批細胞；使用另組合格井或已證明無殘留的流程。校正手冊 (../03_software/guides/Measured_Correction_ZH.md)

若校正用無細胞姊妹井，之後換成已種細胞的井，先在無細胞初測以重複換井確認定位、樹脂背景與光路的可比性，並記錄這個轉移誤差；另一個井量到的 blank 不是細胞井保證完全相同的 blank。不能只維持相同 context 名稱就隱藏光學組裝改變。重新開機後的細胞量測需自己的有效校正 / 轉移流程與 F0。

首次 reporter 比較從同一批既有細胞預先分配姊妹樣本，沿用實驗室已驗證的刺激物身分、濃度、溶劑與時間。Receptor / construct 未明，無法合理指定一個通用氣味或藥物劑量。一般鈣陽性對照驗證 reporter 路徑，不證明氣味選擇性。記錄 construct / receptor、passage、表現時間、活細胞投入量、覆蓋率、基質、液量、樣本溫度、pH、濾片層數與刺激時間。

目前韌體是 2 秒 I/Q 區塊，之後至少空檔 3 秒，約每 5 秒或更久才一筆；41 / 67 / 89 / 113 Hz 識別的是光源，不是細胞取樣速度。GCaMP6f 變化可能比這快，因此選已驗證的持續反應，保留較快的參考曲線。量測前決定共同刺激後比較窗，比較該窗內未平滑平均 ΔF/F0，同時呈現 vehicle 與基線變動。僅依實際刺激時間對齊，不為吻合任意平移或各自峰值正規化。可依真正 2 秒窗平均參考曲線，但不能把空檔補值當實測。GCaMP6 原始研究

最簡單首輪生物比較讓四井使用相同細胞 / 刺激條件，保留所有通道；它們仍有光學混合。共用氣路不是四次獨立曝露。參考儀器液體加樣與裝置氣體刺激不是相同劑量試驗。一批細胞只屬可行性初測，後續重複須使用獨立培養批次。染劑結果不能驗證蛋白質協助氣體捕捉或 receptor 選擇性。

10. 最後保留的小型證據組

留下裝置照片、三張無細胞結果圖、完整原始 session JSON、配液 / 設定紀錄，以及逐項列出預先標準通過或失敗的短表。如果有完成符合前提的細胞比較，再加一張圖呈現兩邊未平滑的時間序列、vehicle 曲線、刺激標記與固定比較時間窗；附上參考原始數據及真正獨立的細胞批次數。一批細胞只能視為可行性初測。不能用正規化、挑選通道或移動時間軸隱藏一致或不一致的結果。

需要時可使用附加的細胞實驗紀錄 (templates/cell_experiment.csv)與螢光素配液紀錄 (templates/fluorescein_preparation.csv)。它們是操作輔助，不是閱讀手冊前必須填完的前提；空欄不是結果。來源與可支持範圍見 Fluorescence_Test_References.json (Fluorescence_Test_References.json)。DMEM 依據於 2026-10-11 查閱，早先來源保留各自日期。